



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1 Actividad Evaluada 1 - Representación Numérica - Solución

Jueves 19-Marzo-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 19-Marzo, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

Parte 1. Binario a decimal [3pts]

Realice las siguientes conversiones de número binario a decimal. Detalle el procedimiento.

(a) $(1101)_2$

R. Usando las potencias de dos.

$$\begin{aligned} 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 &= \\ 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 &= \\ 8 + 4 + 1 &= 13 \end{aligned}$$

(b) $(1011011)_2$

R. Usando las potencias de dos.

$$\begin{aligned} 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 &= \\ 1 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 &= \\ 64 + 16 + 8 + 2 + 1 &= 91 \end{aligned}$$

(c) $(1011010110010110)_2$

R. Aquí por espacio solo agregaremos las potencias de dos que están multiplicadas por un 1.

$$\begin{aligned} 1 \times 2^{15} + 1 \times 2^{13} + 1 \times 2^{12} + 1 \times 2^{10} + 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 &= \\ 32768 + 8192 + 4096 + 1024 + 256 + 128 + 16 + 4 + 2 &= 46486 \end{aligned}$$

Parte 2. Decimal a binario [3pts]

Realice las siguientes conversiones de número decimal a binario. Detalle el procedimiento.

(a) $(12)_{10}$

R. Utilizamos la división sucesiva por dos, y escribimos los restos de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{rcl} 12 \div 2 = 6, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0 \\ 6 \div 2 = 3, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00 \\ 3 \div 2 = 1, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 100 \\ 1 \div 2 = 0, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 1100 \end{array}$$

(b) $(999)_{10}$

R. Utilizamos la división sucesiva por dos, y escribimos los restos de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{rcl} 999 \div 2 = 499, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 1 \\ 499 \div 2 = 249, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 11 \\ 249 \div 2 = 124, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 111 \\ 124 \div 2 = 62, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0111 \\ 62 \div 2 = 31, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00111 \\ 31 \div 2 = 15, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 100111 \\ 15 \div 2 = 7, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 1100111 \\ 7 \div 2 = 3, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 11100111 \\ 3 \div 2 = 1, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 111100111 \\ 1 \div 2 = 0, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 1111100111 \end{array}$$

(c) $(32768)_{10}$

R. Utilizamos la división sucesiva por dos, y escribimos los restos de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{rcl} 32768 \div 2 = 16384, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0 \\ 16384 \div 2 = 8192, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00 \\ 8192 \div 2 = 4096, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 000 \\ 4096 \div 2 = 2048, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0000 \\ 2048 \div 2 = 1024, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00000 \\ 1024 \div 2 = 512, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 000000 \\ 512 \div 2 = 256, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0000000 \\ 256 \div 2 = 128, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00000000 \\ 128 \div 2 = 64, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 000000000 \\ 64 \div 2 = 32, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0000000000 \\ 32 \div 2 = 16, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00000000000 \\ 16 \div 2 = 8, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 000000000000 \\ 8 \div 2 = 4, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 0000000000000 \\ 4 \div 2 = 2, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 00000000000000 \\ 2 \div 2 = 1, & \text{resto} = 0 & \rightarrow 000000000000000 \\ 1 \div 2 = 0, & \text{resto} = 1 & \rightarrow 1000000000000000 \end{array}$$

Parte 3. Hexadecimal a binario [3pts]

Realice las siguientes conversiones de número hexadecimal a binario. Detalle el procedimiento.

(a) $(7C)_{16}$

R.

La manera más fácil de pasar de hexadecimal a binario es convertir cada dígito hexadecimal a 4 dígitos binarios de acuerdo a la tabla de conversión, y luego concatenar de izquierda a derecha los resultados.

$$\begin{aligned}(7C)_{16} &= 7_{16} \quad C_{16} \\ &= 0111_2 \quad 1100_2 \\ &= 01111100_2\end{aligned}$$

También es válido responder $(1111100)_2$

(b) $(958)_{16}$

R.

$$\begin{aligned}(958)_{16} &= 9_{16} \quad 5_{16} \quad 8_{16} \\ &= 1001_2 \quad 0101_2 \quad 1000_2 \\ &= 100101011000_2\end{aligned}$$

(c) $(2AF3)_{16}$

R.

$$\begin{aligned}(2AF3)_{16} &= 2_{16} \quad A_{16} \quad F_{16} \quad 3_{16} \\ &= 0010_2 \quad 1010_2 \quad 1111_2 \quad 0011_2 \\ &= 0010101011110011_2\end{aligned}$$

También es válido escribir $(10101011110011)_2$.

Parte 4. Binario a hexadecimal [3pts]

Realice las siguientes conversiones de número binario a hexadecimal. Detalle el procedimiento.

(a) $(1010)_2$

R.

La manera más fácil de pasar de binario a hexadecimal es agrupar 4 dígitos binarios, empezando desde la derecha, y realizar la conversión directamente desde la tabla. Si faltan dígitos binarios a la izquierda, rellenar con 0.

$$1010_2 = A_{16}$$

(b) $(00011110)_2$

R.

$$\begin{aligned} 00011110_2 &= 0001_2 \ 1110_2 \\ &= 1_{16} \ E_{16} \\ &= 1E_{16} \end{aligned}$$

(c) $(1010101111001101)_2$

R.

$$\begin{aligned} 1010101111001101_2 &= 1010_2 \ 1011_2 \ 1100_2 \ 1101_2 \\ &= A_{16} \ B_{16} \ C_{16} \ D_{16} \\ &= ABCD_{16} \end{aligned}$$